Corrigé • Exercice 2 – Les araignées, questions 3 à 5

Brevet des collèges – Polynésie, septembre 2022

3 *Durée pour la première araignée.*

$t = \dfrac{d}{v} = \dfrac{6{,}5}{0{,}2} = 32{,}5$ s.

4 *Longueurs FH et HA.*

(FH) et (CB) sont perpendiculaires à (AB) : elles sont parallèles. Les points A, F, C et A, H, B sont alignés. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{AF}{AC} = \frac{AH}{AB} = \frac{FH}{CB} \quad \text{donc} \quad \frac{4}{6{,}5} = \frac{AH}{3{,}9} = \frac{FH}{5{,}2}.$$

$FH = \dfrac{4 \times 5{,}2}{6{,}5} = 3{,}2$ m et $HA = \dfrac{4 \times 3{,}9}{6{,}5} = 2{,}4$ m.

5 *Quelle araignée arrive la première ?*

$CF = 6{,}5 - 4 = 2{,}5$ m. La deuxième marche $2{,}5 + 2{,}4 = 4{,}9$ m en $4{,}9 \div 0{,}2 = 24{,}5$ s et descend 3,2 m en $3{,}2 \div 0{,}8 = 4$ s : 28,5 s en tout. $28{,}5 < 32{,}5$: c'est la **deuxième araignée** qui arrive la première.